

ICS 27.140

P 59

备案号: J2148—2016

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL / T 5730 — 2016

水电水利工程施工机械安全操作规程

振 捣 机 械

Safety operation code for construction equipment of
hydropower and water conservancy engineering
Vibrating machine

2016-02-05 发布

2016-07-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程施工机械安全操作规程
振 捣 机 械

Safety operation code for construction equipment of
hydropower and water conservancy engineering
Vibrating machine

DL / T 5730 — 2016

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2016 年 7 月 1 日

2016 北 京

前 言

本标准根据《国家能源局关于下达 2012 年第二批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2012〕326 号）的要求制定。

本标准在编制过程中进行了广泛的调研，总结了近年来水电水利工程振捣机械施工安全操作经验，广泛征求了国内有关单位的意见经审查定稿。

本标准的主要技术内容是：振捣机械的操作、维护与保养等方面的安全技术要求。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本标准编写单位：中国水利水电第二工程局有限公司

本标准主要起草人员：常满祥 梁宏生 甘长影 罗维成
罗 钢 孙海燕 张松江 孙支龙

本标准主要审查人员：蔡启光 吴国如 许松林 汪 毅
郑 平 楚跃先 黄晓辉 周厚贵
郭文光 梅锦煜 孙来成 郑桂斌
余 英 陈 宏 王文涛 康明华
牛宏力 吴高见 杨成文 向 建
张祖义 钟彦祥 朱镜芳 朱明星
吕芝林

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条 1 号，100761）。

DL / T 5730 — 2016

目 次

前言 I

1 总则 1

2 术语和定义 2

3 操作 3

 3.1 一般规定 3

 3.2 插入式振捣器 3

 3.3 平板式振捣器 4

 3.4 附着式振捣器 4

 3.5 排式振捣机 4

 3.6 振捣车 5

4 维护与保养 7

本标准用词说明 8

附：条文说明 9

Contents

ForewordI

1 General provisions..... 1

2 Terms and Definition..... 2

3 Operation 3

 3.1 general provisions 3

 3.2 Rod type vibrator..... 3

 3.3 Plate type vibrator..... 4

 3.4 External vibrator 4

 3.5 Row type vibrator 4

 3.6 Vibrating vehicle 5

4 Maintenance and Service 7

Explanation for Wording in this Code..... 8

Additions: Explanation of provisions 9

1 总 则

1.0.1 为规范水电水利工程混凝土振捣机械的安全操作，预防安全事故，确保人员和设备的安全，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于水电水利施工中，混凝土振捣机械在作业运行、维护保养等方面的安全操作。

1.0.3 混凝土振捣机械安全操作除遵守本规程外，还应执行现行国家、行业有关标准。

DL / T 5730 — 2016

2 术 语 和 定 义

2.0.1 插入式振捣器 rod type vibrator

插入混凝土中使之密实的振捣器。

2.0.2 平板式振捣器 plate type vibrator

在混凝土表面移动使之密实的振捣器。

2.0.3 附着式振捣器 external vibrator

安装在模板等结构上并工作的振捣器。

2.0.4 排式振捣机 row type vibrator

在机架上安装一排不同角度和不同高度的高频振捣器，随着行走而持续振捣的机器。

2.0.5 振捣车 vibrating vehicle

由车身、大臂及操作按钮站构成，大臂的前端装有一排高频振捣器，插入混凝土使之密实的车辆。

3 操 作

3.1 一 般 规 定

- 3.1.1 操作人员应经过专业技术培训，合格后方可上岗。
- 3.1.2 在作业过程中，操作人员应集中精力正确操作，不得擅自离开工作岗位或将机械交给非专业作业人员操作；无关人员不得进入作业区域和操作室内。
- 3.1.3 操作人员应熟悉作业环境和条件，夜间作业应设置充足的照明。
- 3.1.4 作业时操作人员和配合人员应按规定穿戴劳动防护用品。
- 3.1.5 作业开始前应进行施工任务和安全技术措施交底。
- 3.1.6 机械进场后，应进行性能检验，合格后方可使用。机械不得带病运转，作业过程中，发现异常，应先停机检查，排除故障后方可继续使用。
- 3.1.7 振捣机械的电源应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。
- 3.1.8 作业后，先断电，再盘好电缆线，将电动机放在干燥处，并将电动机、软管、振动棒清理干净。

3.2 插 入 式 振 捣 器

- 3.2.1 电缆线上不得堆压物品或车辆碾压，不得用电动机电缆线拖拉或吊挂振捣器。
- 3.2.2 使用前，应检查振捣器各部位连接状况、旋转方向。
- 3.2.3 振捣器不宜长时间空转。

DL / T 5730 — 2016

3.2.4 作业过程中，振捣器软管的弯曲半径不得小于 500mm，并不得连续多弯。

3.2.5 转移振捣器时，应关闭电动机、切断电源。

3.3 平板式振捣器

3.3.1 平板式振捣器的电动机与平板应保持紧固，电源线应固定在平板上。

3.3.2 平板式振捣器轴承不应承受轴向力，作业时，电动机轴应保持水平状态。

3.3.3 平板式振捣器作业和转移时，不得用电源线拖拉振捣器。

3.4 附着式振捣器

3.4.1 振捣器安装位置应正确，固定螺栓应紧固。

3.4.2 振捣器轴承不应承受轴向力，使用时，电动机轴应保持水平状态。

3.4.3 在一个模板上同时使用多台附着振捣器时，各振捣器的频率应保持一致。

3.4.4 振捣器的控制开关应设置在安全、方便操作的位置。

3.5 排式振捣机

3.5.1 使用前应做以下检查：

- 1 电动机电源线、接地线；
- 2 各连接螺栓；
- 3 电器控制系统；
- 4 所有润滑点；
- 5 管路及各连接点。

3.5.2 行走轨道基础应支撑牢固，并保持其表面平整。

3.5.3 作业前，应先启动振捣机空载运转，确认每根振捣棒运转

正常，方可作业。

3.5.4 振捣机施振前应先开进仓内对位，调整棒头位置，使振捣棒不能碰撞模板、钢筋等。

3.5.5 振捣机起步前，应在混凝土板端部先振捣 2min～3min，再缓慢起步，开始正常振捣作业。

3.5.6 作业中应缓慢下降排阵杆，使振动棒没入混凝土适当深度，然后启动行走系统，工作时严禁后退。

3.5.7 当前方无振捣工作面时，应立即关闭振捣棒。

3.6 振 捣 车

3.6.1 使用前应做以下检查：

- 1 冷却液、润滑油、燃油、液压油；
- 2 各连接螺栓；
- 3 电器控制系统；
- 4 管路及各连接点。

3.6.2 应检查、确认回转半径、行走范围内无障碍物及其他人员。振捣车颜色应醒目，配有警报装置及灯光信号。

3.6.3 作业时，回转半径内任何人不得进入，不准搁置妨碍操作的任何物品、禁止任何人上下机械和传递物件。

3.6.4 在操作中避免急停、急驶，振捣动作要轻插慢提，动臂应缓慢伸展。

3.6.5 振捣作业时，振动棒应与模板面保持安全距离，并注意避开冷却水管和其他管线所处的位置。

3.6.6 不得用振捣车工作装置突然下落冲击的方式进行振捣。

3.6.7 作业完毕后，各部位操作阀按规定复位，液压系统卸荷，臂架收回，及时清理履带行走支架黏附的混凝土，加注各部位润滑脂（油），确保润滑良好。

3.6.8 振捣车停放位置和行走路线应与路面、沟渠、基坑等保持

足够的安全距离。

3.6.9 振捣车需在斜坡上停车时，动臂应降落在专用支架上，所有操纵杆置于中位，停机制动，且应在履带后部垫置楔块。

3.6.10 振捣车不得长距离自行转移。短距离自行转移时，应低速缓行，每行走 500m~1000m 应对行走机构进行检查。

4 维 护 与 保 养

4.0.1 维护和故障处理应由专业人员进行。

4.0.2 应按照设备保养规定，进行各级保养作业，保持机械的完好状态。

4.0.3 振捣机械使用的润滑油（脂），应符合出厂使用说明书所规定的种类和牌号，并应按时、按季、按质更换。

4.0.4 振捣机械发动机、底盘、电气系统、液压系统的保养按生产厂家使用手册进行。

4.0.5 维护保养应在停机状态下进行。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。

4.0.6 停用一个月以上或封存的振捣机械，应做好停用或封存前的保养，并做好防护工作。封存期间应定期保养。

本标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对于要求严格程度不同的词说明如下:

- 1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
- 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
- 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。
- 4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他相关标准执行的写法为:“应符合……的规定”,或“应按……执行”。

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程施工机械安全操作规程

振 捣 机 械

DL / T 5730 — 2016

条 文 说 明

目 次

3	操作	11
3.1	一般规定	11
3.2	插入式振捣器	11
3.3	平板式振捣器	11
3.4	附着式振捣器	12
3.5	排式振捣机	12
3.6	振捣车	12
4	维护与保养	13

3 操 作

3.1 一 般 规 定

3.1.1 本条规定了操作人员所具备的条件,这是保证安全操作的基本条件。

3.1.2 本条突出了对操作人员工作纪律的要求,很多事故是由于操作人员思想不集中、麻痹、疏忽等因素及其他违规行为造成。

3.1.3 为作业创造适宜的环境和条件,本条说明需要遵守出厂说明书的使用规定。

3.1.5 本条规定是促使管理和作业人员相互沟通,加强配合,达到安全生产的目的。

3.1.6 本条规定为加强设备进场验收的管理。

3.1.7 本条规定是为了防止漏电,保证使用安全。

3.2 插 入 式 振 捣 器

3.2.1、3.2.2 插入式振捣器属于手持电动机具,这两条是为了防止漏电,保证使用安全;电动机转动方向正确,振捣器才能正常工作。

3.2.4 如振捣器软管弯曲半径小于 500mm,将使软管内高速旋转的软轴摩擦软管而造成损坏。

3.3 平 板 式 振 捣 器

3.3.1~3.3.3 电动机、电源线的要求是出于操作安全的考虑。

3.4 附着式振捣器

3.4.1 附着式振捣器是靠底部的螺栓或其他锁紧装置，固定在模板、滑槽、料斗、振动流管上，间接地把振动传给混凝土或其他被振捣的物体上，对固定螺栓有较高要求；符合本条要求，以防止螺栓松动而损坏振捣器。

3.5 排式振捣机

3.5.1 本条主要是强调电器系统和润滑点、连接点的检查。

3.5.2 作为振捣机行走轨道的模板应牢固平顺，以保证混凝土的平整度。

3.5.3~3.5.5 整机首次总装或转场组装后，应进行试运转检查。

3.5.6 调整振捣棒深入混凝土面的深度包括插入角度之后，再开动行走机构向前连续工作；待振动梁完全升起，使棒头离开混凝土面后，方能向后逆行，否则会损坏棒头振动座弹簧。

3.6 振捣车

3.6.1 振捣车主要是液压振捣车式，所以对整机的检查，有助于安全操作振捣车，本条主要要求对振捣车启动前对动力系统、行走系统、回转系统、振捣系统的检查。

3.6.2 振捣车虽然行走速度缓慢，但仓内地窄人多，容易造成机械伤人。本条对设备要求应有醒目颜色、倒车音响装置及灯光信号完好，并必须在作业时提醒警告。

3.6.5 振捣棒还应尽量避免碰撞钢筋、模板、芯管和其他预埋件等，以防止影响模板的几何尺寸和混凝土与钢筋的牢靠结合。

3.6.6 工作装置突然下落冲击，动臂有可能受力不当而损伤变形。

3.6.7 除履带行走机构为机械传动外，振动器的驱动及臂架的升降多为液压传动，操作换向阀完成各部位的工作。

4 维护与保养

4.0.1 本条规定了维修保养人员的条件和要求，这是保证安全生产的基本条件。

4.0.2 保持机械的完好状态，才能减少故障和防止事故发生，因此，要遵照保养规定，做好各级保养作业。

4.0.3 润滑油的正确使用是设备安全运行的基础，本条规定了润滑油（脂）的使用要求，以保证机械的性能和安全，减少不必要的设备事故。润滑油混合使用可能会发生化学反应，造成油质变化起不到润滑作用，还会造成橡胶件老化，本条规定了润滑油在使用环节的注意事项，以延长机械的使用寿命，减少不必要的机械故障和事故。

4.0.4 振捣车生产厂家选用的汽车发动机、底盘的型式各不相同，其维护保养参见各型号发动机、底盘的使用手册。振捣机械电气系统的日常使用与维护，参照电气说明书进行正确的操作与维护。每班次检查液压油油位和油质、液压系统是否渗漏油，应按规定定期更换液压油。

4.0.5 本条明确了机械维修工作的要求。为了操作安全，设备维修必须在停机状态下进行。

4.0.6 保持机械完好状态，才能提高生产率，操作人员要按照保养规定，认真保养。维护保养的内容，因产品结构的差异，按产品说明书中的要求进行。